

**Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi**

**Endüstri Mühendisliği Bölümü**

**2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi**

**END2416-BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI**

**PROJE KONUSU**

**Bir Fast Food Zincirinin Günlük İşleyişinin Sistemsel Analizi**

**PROJE EKİBİ**

**2022503071 Aliye Haznedar**

**2023503126 Ata Seymen**

**2023503140 Efe Yılmaz**

**2023503032 Pınar Hacıoğlu**

**Dersin Öğretim Üyesi**

**Prof. Dr. Ali Serdar TAŞAN**

**Mayıs, 2026**

## İçindekiler

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1) PROJE KONUSU VE VAKA AÇIKLAMASI.....                      | 3  |
| 2) ENTİTY'LER VE KISA AÇIKLAMALRI.....                       | 4  |
| 3) RELATIONSHIP'LER .....                                    | 5  |
| 4) ER DİYAGRAMLARI .....                                     | 6  |
| 4.1) Context ER Diyagramı .....                              | 6  |
| 4.2) Key-Based ER Diyagramı .....                            | 6  |
| 4.3) Fully Attribute ER Diyagramı .....                      | 7  |
| 5) AI DESTEKLİ VERİ MODELLEME ÇALIŞMASI VE YORUMLAMASI ..... | 8  |
| 5.1) Context ER Diyagramı .....                              | 8  |
| 5.2) Key-Based Diyagramı .....                               | 9  |
| 5.3) Fully Attribute ER Diyagramı .....                      | 9  |
| 5.4) AI Modelinin Yorumlanması.....                          | 10 |

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Şekil 1: Context ER Diyagramı .....                     | 6 |
| Şekil 2: Key-Based ER Diyagramı .....                   | 6 |
| Şekil 3: Fully Attribute ER Diyagramı .....             | 7 |
| Şekil 4: AI Destekli Context ER Diyagramı .....         | 8 |
| Şekil 5: AI Destekli Key-Based ER Diyagramı .....       | 9 |
| Şekil 6: AI Destekli Fully Attribute ER Diyagramı ..... | 9 |

## 1) PROJE KONUSU VE VAKA AÇIKLAMASI

Bir fast food zincirinin operasyonel süreçlerini dijital ortamda yönetebilmek amacıyla bir veritabanı sistemi modellenmiştir. İncelenen vaka kapsamında müşterilerin sipariş oluşturması, ürünlerin kategorilere ayrılması ve ödeme işlemleri ele alınmıştır. Sistem, işletme içerisindeki veri akışını düzenli ve kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Sistemde müşteriler kayıtlı olarak sipariş verebilmektedir. Her müşteri birden fazla sipariş oluşturabilirken, her sipariş yalnızca bir müşteriye ait olmaktadır. Siparişler sistem üzerinden takip edilmekte ve sipariş tarihi, toplam tutar ve sipariş durumu gibi bilgiler saklanmaktadır.

Fast food işletmesinde bulunan ürünler belirli kategoriler altında toplanmaktadır. Burger, içecek, tatlı ve menü gibi kategoriler sayesinde ürünlerin düzenli bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Her ürün yalnızca bir kategoriye bağlıdır ancak bir kategori içerisinde birçok ürün bulunabilmektedir.

Sipariş hazırlama süreci çalışanlar tarafından yürütülmektedir. Bir çalışan birçok siparişi hazırlayabilmekte, her sipariş ise bir çalışan tarafından işleme alınmaktadır. Böylece işletme içerisindeki operasyonel süreçler takip edilebilmektedir.

Sipariş ve ürünler arasında çoktan çoğa (N:N) ilişki bulunduğu için bu ilişki doğrudan kurulmamış, Order\_Detail isimli associative entity kullanılmıştır. Bu yapı sayesinde bir sipariş içerisinde birden fazla ürün bulunabilmekte ve aynı ürün farklı siparişlerde yer alabilmektedir. Ayrıca sipariş edilen ürün adedi ve ara toplam bilgileri de bu entity üzerinden tutulmaktadır.

Sistemde ödeme işlemleri de kayıt altına alınmaktadır. Her sipariş için bir ödeme bilgisi oluşturulmakta ve ödeme türü, ödeme tarihi ile ödeme tutarı gibi bilgiler sistemde saklanmaktadır.

Bu çalışma kapsamında sistemin genel yapısını göstermek amacıyla Context ER Diagram, tablolar arasındaki anahtar ilişkilerini göstermek amacıyla Key-Based ER Diagram ve tüm attribute'ların yer aldığı Fully Attributed ER Diagram hazırlanmıştır. Böylece gerçek bir fast food zincirinin veritabanı altyapısı detaylı şekilde modellenmiş ve analiz edilmiştir.

## 2) ENTİTY'LER VE KISA AÇIKLAMALRI

- Customer (Müşteri): Sipariş veren kişileri temsil eder. Müşteri bilgileri sistemde saklanır.
- Order (Sipariş): Müşterinin verdiği siparişi temsil eder. Sipariş tarihi ve durumu gibi bilgileri içerir.
- Product (Ürün): Satışı yapılan yiyecek ve içecekleri temsil eder.
- Category (Kategori): Ürünlerin sınıflandırıldığı grupları temsil eder (örneğin burger, içecek).
- Payment (Ödeme): Siparişe ait ödeme işlemlerini temsil eder.
- Employee (Çalışan): Siparişleri hazırlayan veya yöneten çalışanları temsil eder.
- OrderDetail (Associative Entity): Order ve Product arasındaki M:N ilişkiyi çözmek için kullanılan ara tablodur; ürün adedi ve fiyat gibi detayları tutar.

### 3) RELATIONSHIP'LER

- Customer – Order: **1:N**

Bir müşteri birden fazla sipariş verebilir, her sipariş tek bir müşteriye aittir.

- Order – Product: **M:N**

Bu ilişki OrderDetail associative entity'si ile çözülmüştür.

- Order – OrderDetail: **1:N**

Bir siparişin birden fazla ürün satırı olabilir.

- Product – OrderDetail: **1:N**

Bir ürün birçok sipariş detayında yer alabilir.

- Product – Category: **1:N**

Bir kategori birçok ürün içerir, her ürün tek kategoriye aittir.

- Order – Payment: **1:1**

Her siparişin yalnızca bir ödemesi vardır.

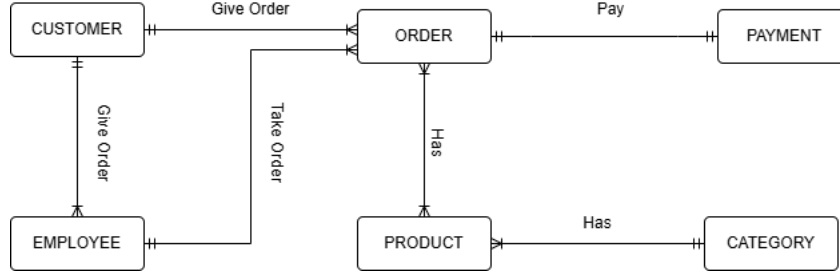
- Employee – Order: **1:N**

Bir çalışan birden fazla siparişi yönetebilir.

## 4) ER DİYAGRAMLARI

### 4.1) Context ER Diyagramı

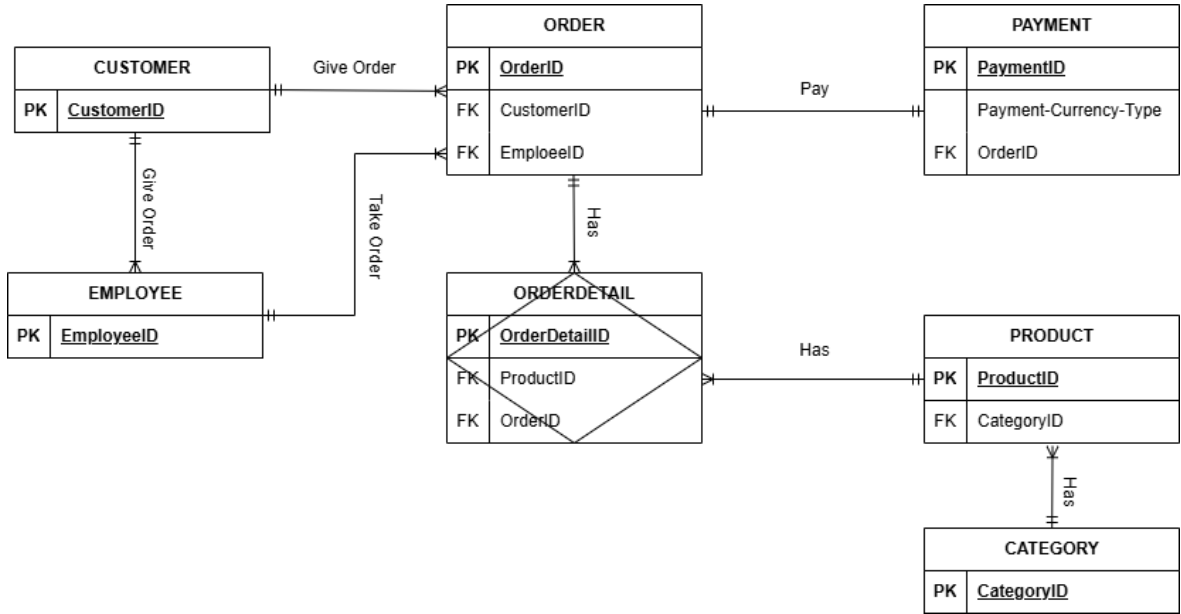
Context ER diyagramında sistem yüksek seviyede gösterilmiştir. Bu diyagramda yalnızca temel entity'ler (Customer, Order, Product, Payment, Category, Employee) ve aralarındaki ana ilişkiler yer almaktadır. Detay attribute'lar ve ara entity'ler gösterilmez. Amaç sistemin genel yapısını sade bir şekilde ortaya koymaktır.



Şekil 1: Context ER Diyagramı

### 4.2) Key-Based ER Diyagramı

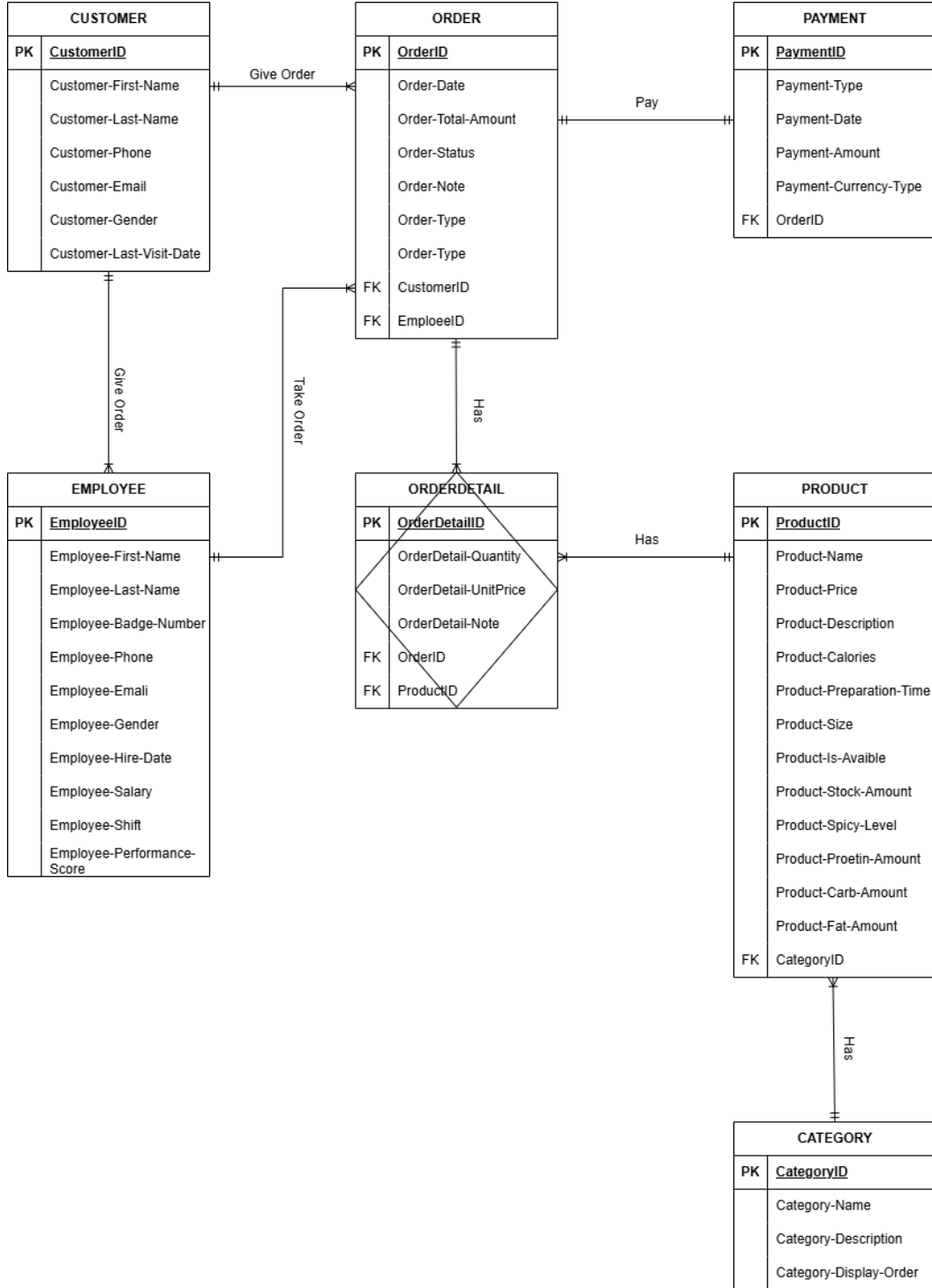
Key-based ER diyagramında entity'ler **primary key (PK)** ve **foreign key (FK)** yapılarıyla birlikte gösterilmiştir.



Şekil 2: Key-Based ER Diyagramı

#### 4.3) Fully Attribute ER Diyagramı

Fully-attributed ER diyagramında tüm entity'ler detaylı attribute'ları ile birlikte gösterilmiştir.

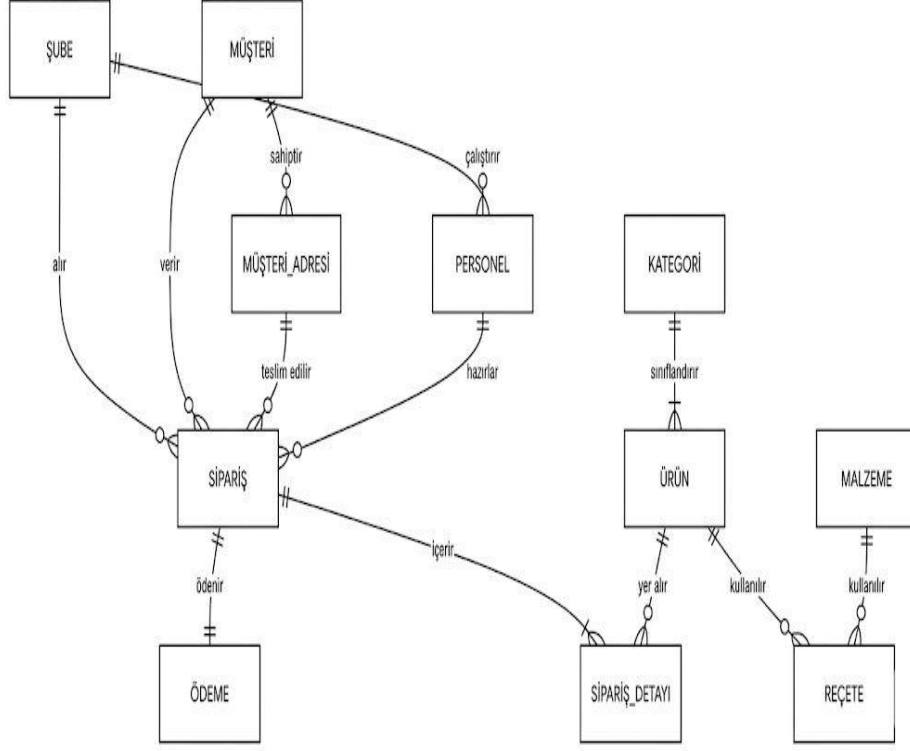


Şekil 3: Fully Attribute ER Diyagramı

## 5) AI DESTEKLİ VERİ MODELLEME ÇALIŞMASI VE YORUMLAMASI

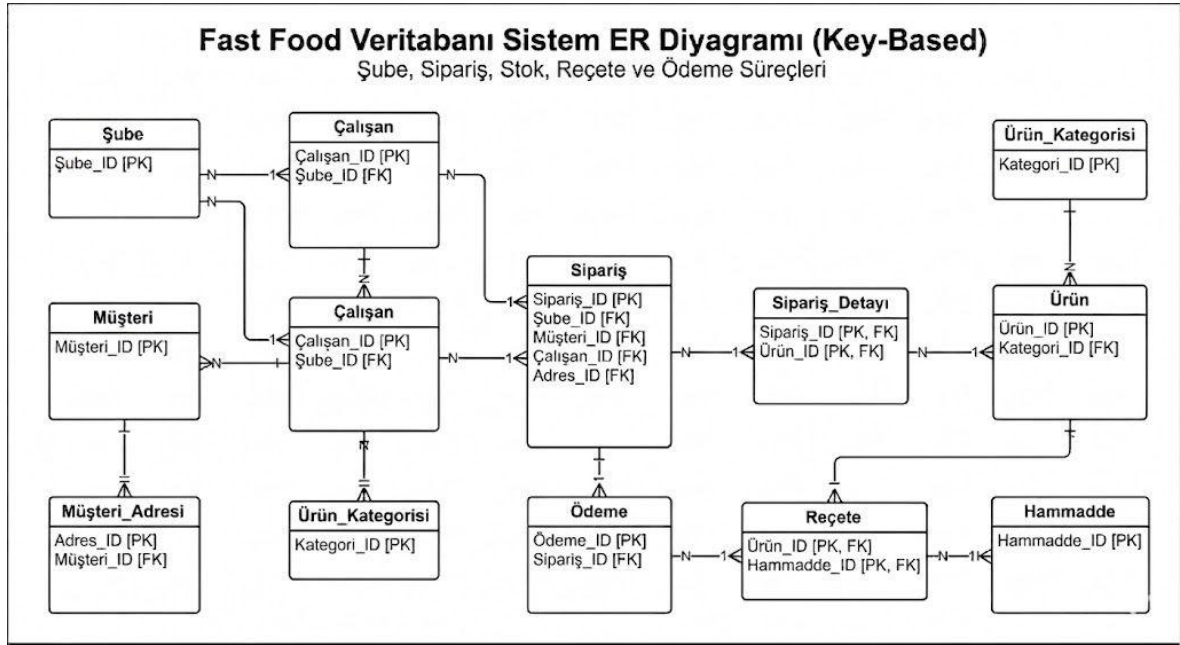
### 5.1) Context ER Diyagramı

#### Fast Food Sistem ER Diyagramı



Şekil 4: AI Destekli Context ER Diyagramı

## 5.2) Key-Based Diyagramı

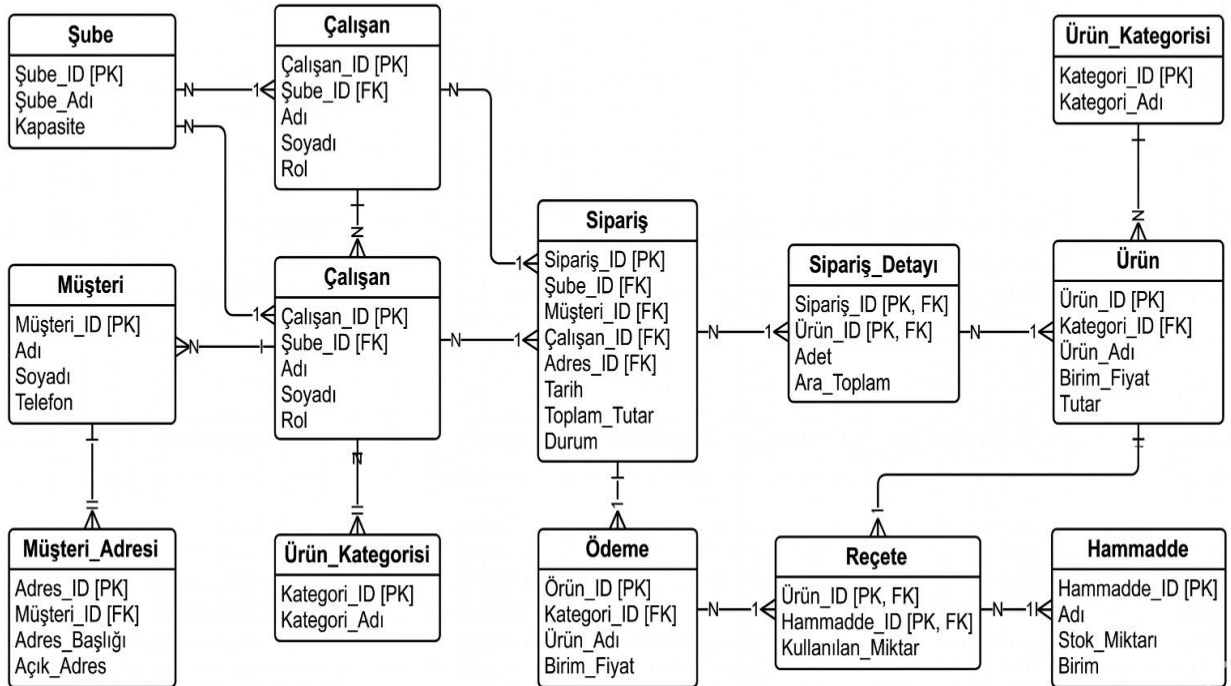


Şekil 5: AI Destekli Key-Based ER Diyagramı

## 5.3) Fully Attribute ER Diyagramı

### Fast Food Veritabanı Sistem ER Diyagramı (Fully Attributed)

Şube, Sipariş, Stok, Reçete ve Ödeme Süreçleri



Şekil 6: AI Destekli Fully Attribute ER Diyagramı

## 5.4) AI Modelinin Yorumlanması

### Temel İşleyiş ve Modüller

Şube ve Çalışan (Personel) Yönetimi: Sistemin temelinde şubeler ve bu şubelerde çalışan personeller var. Bir şubenin birden fazla çalışanı olabileceği için aralarında bire çok (1:N) bir ilişki kurulmuş.

Müşteri ve Adres Yönetimi: Bir müşteri sisteme kayıt olduğunda, ev, iş gibi birden fazla adresi olabilir. Bu nedenle Müşteri tablosu ile Müşteri\_Adresi tablosu arasına bire çok (1:N) bir ilişki eklenmiş.

Sipariş Operasyonu (Merkezi Düğüm): Sipariş tablosu, tüm sistemin merkezinde yer alıyor. İkinci diyagramda görüldüğü üzere bir sipariş kaydı atıldığında; bu siparişin hangi şubede, hangi müşteri için, hangi adrese teslim edilmek üzere ve hangi çalışan tarafından işlendiği tamamen Foreign Key'ler (Şube\_ID, Müşteri\_ID, Çalışan\_ID, Adres\_ID) aracılığıyla takip ediliyor. Bu, süreç takibi için mükemmel bir kurgu.

Ürün ve Sipariş Detayı: Bir siparişte birden fazla ürün (hamburger, patates, içecek) olabilir ve aynı ürün farklı siparişlerde defalarca yer alabilir. Bu "çoka çok" (M:N) ilişkiyi çözmek için araya Sipariş\_Detayı tablosu konmuş. İkinci diyagramda Sipariş\_ID ve Ürün\_ID'nin birleşerek Composite Primary Key (Bileşik Anahtar) oluşturması veri tabanı kuralları (normalizasyon) açısından çok doğru bir hamle.

Stok ve Üretim (Reçete): Fast food sektörünün en kritik kısmı ürün maliyet ve stok takibidir. Ürün ve Hammadde (Malzeme) arasında da çoka çok bir ilişki var. (Örn: Bir hamburgerde et, ekmek, domates bulunur; aynı domates salatada da kullanılır). Bunu çözmek için oluşturulan Reçete tablosu, ürünlerin hangi hammaddelerden ne kadar içerdiğini tutarak stok düşümünün otomatik yapılabilmesine olanak tanır.

Sipariş\_Detayı Tablosunun Nitelikleri: Sipariş\_Detayı tablosunda sadece anahtarlar (PK, FK) görünüyor. Mantıken bir siparişte aynı üründen 3 tane istenebileceği için bu tabloya Miktar (Quantity) ve sipariş anındaki Birim\_Fiyat (Unit Price) gibi ek özelliklerin (attribute) eklenmesi gerekebilir.

Özetle; yapısal bütünlüğü, normalizasyon kurallarına uyumu ve fast food iş süreçlerini (müşteriden başlayıp ürün reçetesine kadar inen zinciri) doğru modellemesi açısından gayet sağlam ve mantıklı bir veri tabanı iskeleti oluşturulmuş.